

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южный федеральный университет»

Институт математики, механики
и компьютерных наук им. И. И. Воровича

Кафедра алгебры и дискретной математики

Пономарев Матвей Борисович

**РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЖИВОТНОГО**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки
01.03.02 – Прикладная математика и информатика

Научный руководитель –
доцент., к. т. н. Адигеев Михаил Георгиевич

Допущено к защите:
заведующий кафедрой _____ Штейнберг Б. Я.

Ростов-на-Дону – 2026

Оглавление

Постановка задачи	3
Введение	4
1. Описание полученных результатов	9
1.1. Материалы и методы	9
1.2. Поиск ширины аномального окна	15
Литература	16

Постановка задачи

В постановке задачи коротко (по пунктам) указывается, что необходимо сделать в рамках работы. Раздел «Постановка задачи» должен соответствовать заданию на курсовую или выпускную квалификационную работу, подписанному научным руководителем.

Введение

На данный момент не существует точной модели, описывающей физические процессы перед землетрясением (Родкин, 2011). Тем не менее, исследования продолжаются, так как накоплено много надежных данных о различных признаках приближающегося землетрясения: изменениях электромагнитных полей, химического состава вод и газов, деформациях поверхности и других (Cicerone et al., 2009; Geller, 2007; Ma et al., 2021; Chiodini et al., 2020).

По-видимому, некоторые из этих признаков способны улавливать животные. Известно множество случаев, когда незадолго до подземных толчков наблюдалось необычное поведение: собаки начинали громко лаять, кошки и собаки пытались убежать, крысы покидали норы, пчелы — ульи, а птицы издавали частые крики (Kirschvink, 2000). Также зафиксированы случаи, когда жабы покидали места своего обитания до завершения серии повторных толчков (Grant et al., 2011). В некоторых исследованиях даже численно показана связь между активностью мышей за день до землетрясения и изменениями геомагнитного поля (Yokoi et al., 2003).

С точки зрения эволюции такая чувствительность могла закрепиться, потому что одно крупное землетрясение (даже если оно случается раз в 50 поколений) способно уничтожить 10% и более популяции. Моделирование методом Монте-Карло показало высокую вероятность того, что способность чувствовать приближение катастрофы закреплялась в ходе естественного отбора (Kirschvink, 2000).

Известно, что реакция животных на предвестники землетрясений связана с состоянием стресса или повышенной тревоги. Стресс напрямую влияет на цикл сна и бодрствования, а также на общую активность (Rampin et al., 1991; Meerlo et al., 1997; Palma et al., 2000; Adrien et al., 1991). Согласно теории Ганса Селье (Selye, 1950), стресс — это общая реакция организма на вредные воздействия. Ее механизм связан с выбросом определенных гормонов (кортикотропин-рилизинг-гормона, а затем глюкокортикоидов). Выделение этих гормонов также подчиняется суточным ритмам, что за-

дает циклический характер активности у грызунов (Herman et al., 2016; Kalsbeek et al., 2012). Колебания уровня этих гормонов меняют структуру сна у крыс (Bradbury et al., 1998). При этом разные виды стресса приводят к разным изменениям в структуре сна — например, одни увеличивают долю быстрого сна, а другие — долю медленного (Rampin et al., 1991; Meerlo et al., 1997; Palma et al., 2000; Adrien et al., 1991; Sanford et al., 2010).

Сон млекопитающих достаточно хорошо изучен. В нем выделяют две основные фазы: быстрый сон (с быстрыми движениями глаз, REM) и медленный сон (Rytönen, 2011; Saevskiy, 2025; Kostin, 2019; Vyazovskiy, 2005; Lyamin, 2008). Для быстрого сна характерны низкоамплитудные высокочастотные колебания на электроэнцефалограмме и расслабление мышц. Эти две фазы циклически сменяют друг друга, причем медленный сон всегда предшествует быстрому. У грызунов сон, как правило, состоит из множества повторяющихся эпизодов в течение суток, причем спят они в основном в светлое время суток (Franken et al., 1999; Weber, Dan, 2016).

Исходя из вышесказанного, в данной работе мы исследовали изменения сна крыс как возможный результат стресса, вызванного воздействием факторов, предшествующих землетрясениям. Для исследования был выбран быстрый сон как наиболее чувствительный показатель стресса животного. Отдельное внимание уделено тому, за какой промежуток времени до землетрясения наблюдаются эти изменения.

Применение методов машинного обучения к описанной задаче выглядит естественным шагом: мы имеем многомерный временной ряд физиологических показателей, предположительно связанный с редкими внешними событиями, и хотим обнаружить эту связь, не имея строгой физической модели процесса. Однако специфика предметной области накладывает ряд серьезных ограничений, которые необходимо учитывать при выборе и оценке моделей.

Проблема сверхмалой выборки. Землетрясения достаточной силы, ощутимые на территории расположения лаборатории, являются редкими событиями. Даже при длительном непрерывном мониторинге число таких событий, попадающих в период регистрации, обычно исчисляется

единицами или первыми десятками. Это фундаментальное ограничение: в отличие от типичных задач машинного обучения, мы не можем рассчитывать на тысячи или даже сотни примеров целевого события. Большинство мощных моделей (глубокие нейронные сети, градиентный бустинг) требуют значительно большего объема данных для обучения без переобучения. В данной ситуации предпочтительными оказываются экономные по числу параметров методы: линейные модели с регуляризацией, байесовские модели с сильными априорными предположениями, метод опорных векторов для обнаружения выбросов. Байесовский подход, кроме того, позволяет естественным образом количественно оценить неопределенность, связанную с малым объемом данных, — вместо точечных прогнозов модель выдает распределение возможных значений параметров, ширина которого отражает степень нашей неуверенности.

Неоднородность данных. Обучающая и тестовая выборки в данной задаче заведомо не являются независимыми и одинаково распределенными (i.i.d.). Данные представляют собой непрерывный временной ряд, где соседние наблюдения сильно скоррелированы. Кроме того, сами условия сбора данных могут меняться: сезонные факторы влияют на поведение животных, старение особи меняет ее физиологию, возможны дрейфы регистрирующей аппаратуры. Наконец, разные землетрясения различаются по магнитуде, расстоянию до эпицентра, глубине очага и геологическому контексту, а значит, и по характеру предвестников, достигающих лаборатории. Все это означает, что модель, хорошо работающая на одном временном отрезке, может оказаться несостоятельной на другом, если не учитывать перечисленные источники вариативности. Иерархические байесовские модели частично решают эту проблему, позволяя включать в структуру модели параметры, описывающие индивидуальные особенности животных и характеристики конкретных событий.

Специфика работы с временными рядами. Поскольку данные являются временным рядом, прямое применение стандартных методов классификации или регрессии, предполагающих независимость наблюдений, приводит к некорректным выводам. Временная структура порождает авто-

корреляцию: если крыса сегодня показала аномально высокую долю быстрого сна, то и завтрашнее значение, вероятно, будет отклоняться от среднего просто в силу инерционности физиологических процессов. Неучет этой зависимости ведет к ложной оценке значимости найденных закономерностей. При кросс-валидации временных рядов нельзя использовать случайное разбиение на фолды — необходимо применять схемы с сохранением временного порядка (time series split, скользящее окно), чтобы обучение всегда происходило на прошлом, а тестирование на будущем. Альтернативно, в байесовском подходе можно явно моделировать автокорреляционную структуру остатков, например, с помощью авторегрессионных компонент или гауссовских процессов, что позволяет корректно отделить эффект предвестников от естественной временной зависимости.

Проблема множественного тестирования. В ситуации, когда данных мало, а потенциальных предикторов (различные геофизические параметры, их лаги, частотные компоненты) много, возникает риск ложноположительных находок. Перебор большого числа гипотез без учета поправки на множественность почти гарантирует обнаружение статистически значимых, но содержательно пустых корреляций. Байесовский подход смягчает эту проблему, поскольку апостериорное распределение естественным образом штрафует сложные модели через маргинальное правдоподобие, а использование регуляризирующих априорных распределений (например, horseshoe prior или spike-and-slab prior) позволяет автоматически отсеивать неинформативные предикторы.

Интерпретируемость и научная ценность. В отличие от многих прикладных задач машинного обучения, где главный критерий — точность предсказания, в данной работе не менее важна интерпретируемость результата. Нас интересует не только сам факт обнаружения аномалии перед землетрясением, но и количественная оценка временного окна, в котором эта аномалия проявляется, направленность изменений и степень индивидуальной вариабельности. Байесовский вывод здесь предпочтительнее многих «черных ящиков», так как дает прямые вероятностные утверждения об интересующих величинах. Таким образом, с учетом перечисленных

ограничений, в данной работе мы фокусируемся на байесовских методах анализа временных рядов как на инструменте, позволяющем совместить обнаружение аномальных паттернов сна с корректным учетом неопределенности, порожденной малым объемом данных и их сложной временной структурой. Основное внимание уделяется не столько построению предсказательной модели землетрясений, сколько проверке гипотезы о наличии устойчивого физиологического отклика и характеристике его временных свойств.

1. Описание полученных результатов

1.1. Материалы и методы

Экспериментальные животные и условия содержания

Эксперименты проводились на базе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (г. Петропавловск-Камчатский, станция «Институт»). Объектом исследования служили взрослые самцы крыс линии пасюк массой от 200 до 250 г. Животные содержались поодиночке в прозрачных пластиковых боксах размером $30 \times 30 \times 40$ см с перфорированными стенками. В помещении поддерживалась постоянная температура ($23 \pm 1^\circ\text{C}$) и фиксированный 12-часовой цикл освещения (12 ч свет / 12 ч темнота). Доступ к пище и воде был свободным. Все процедуры были одобрены комиссией по биоэтике Южного федерального университета.

Регистрация биоэлектрической активности

Для оценки состояний сна и бодрствования непрерывно регистрировалась электрическая активность коры больших полушарий (ЭКоГ) и гиппокампа (ЭСКоГ). Для этого животным под наркозом вживляли электроды в область сенсомоторной коры и в поле СА1 гиппокампа. Электроды соединялись с разъемом, который фиксировался на поверхности черепа. Регистрацию начинали не ранее чем через неделю после операции, чтобы исключить влияние восстановительного периода.

Запись сигналов велась с помощью 32-канального усилителя RBX2/32sp-r/32fp300 (Plexon Corp., США) и аналого-цифрового преобразователя L-ACRD (модель E 14-440). Частота оцифровки составляла 1 кГц по каждому каналу.

Алгоритм классификации состояний сна и бодрствования

Для извлечения информации о функциональном состоянии животных из зарегистрированных сигналов использовался автоматический алгоритм стадирования, реализованный на языке Python. Алгоритм является упрощенной версией метода, описанного в работе [?](Saevski), и относит каждую эпоху записи к одному из трех состояний: бодрствование, медленный сон (МС) или парадоксальный сон (ПС). Процедура обработки состоит из следующих шагов:

- 1) Суточная запись сигналов разбивается на неперекрывающиеся эпохи длительностью 5 с.
- 2) Эпохи, содержащие высокоамплитудные артефакты (например, вызванные движением животного), исключаются из дальнейшего анализа.
- 3) Для каждой оставшейся эпохи с помощью быстрого преобразования Фурье вычисляются спектры мощности сигналов ЭКоГ и ЭСКоГ с разрешением по частоте 0.5 Гц.
- 4) **Детекция МС:** В спектре мощности ЭКоГ выделяется дельта-диапазон (2.5–5.5 Гц) [?](Fang2010). Суммарная мощность в этом диапазоне образует временной ряд, в котором методом гауссовых смесей выделяются две компоненты. Компонента с более высокой средней мощностью интерпретируется как медленный сон.
- 5) **Детекция ПС:** В спектре мощности ЭСКоГ выделяется тета-диапазон (5.5–8 Гц) [?](Vyazovskiy2005). Для каждой эпохи вычисляется отношение мощности тета-ритма к мощности дельта-ритма. В полученном ряду выделяются высокоамплитудные пики, которые маркируются как эпизоды парадоксального сна.
- 6) Результаты шагов 4 и 5 объединяются: эпохи, классифицированные как МС или ПС, получают соответствующие метки; все оставшиеся эпохи считаются бодрствованием.

Результатом работы алгоритма является гипнограмма — последовательность меток состояний для каждой 5-секундной эпохи на протяжении всей суточной записи. Именно гипнограмма служит исходным материалом для дальнейшего анализа связи структуры сна с сейсмической активностью.

Выборка сейсмических событий

Были использованы данные 14 сейсмических событий, произошедших в 2022-2025 годах; даты событий и номера крыс, используемых для анализа приведены в Таблице 1. Критериями отбора сейсмических событий служили инструментальная интенсивность (> 2 баллов) и доступность данных биоэлектрической активности мозга крысы на станции «Институт» (г. Петропавловск-Камчатский, Россия, 53.06° N, 158.61° E) за 10 дней до и 10 дней после сейсмического события. Здесь под инструментальной интенсивностью понимается оценка по пиковым значениям прошедших предварительную фильтрацию в полосе $[0.1; 10]$ Гц сигналов акселерометров во время землетрясения (по ГОСТ Р 57546–2017), на станции «Институт».

Таблица 1. Выборка сейсмических событий

ИД крысы	Дата
R2	2022-11-07
R2	2022-11-18
R2	2023-04-03
R2	2023-04-11
R2	2023-04-18
R2	2023-04-21
R2	2023-05-03
R2	2023-05-09
R2	2024-09-30
R2	2024-10-29
R3	2025-01-23
R3	2025-03-14
R1	2025-07-02
R2	2025-07-02
R3	2025-07-02
R4	2025-07-02
R1	2025-07-20
R2	2025-07-20
R3	2025-07-20
R4	2025-07-20

Суточные профили парадоксального сна и их признаки

На основании результатов стадирования функционального состояния животных строились суточные профили парадоксального сна (ПС). Под суточным профилем понимается временной ряд, отражающий динамику доли времени, проведенного животным в состоянии ПС, вычисленной в пределах последовательных временных окон на протяжении одной суточной гипнограммы.

В общем виде профиль определяется двумя параметрами: шириной окна W и шагом смещения S . Выбор конкретных значений этих параметров представляет собой отдельную задачу, и их оптимальные значения для данного исследования еще предстоит определить. С одной стороны, слишком узкое окно приводит к излишней зашумленности профиля и появлению

большого числа нулевых значений в тех интервалах, где эпизоды ПС просто не успевают реализоваться. С другой стороны, чрезмерно широкое окно сглаживает суточную динамику, скрывая потенциально важные детали поведения.

На рисунке ?? изображен пример нормального профиля парадоксального сна, полученного с использованием следующего набора параметров: ширина окна $W = 2$ часа, шаг $S = 2$ часа (непересекающиеся окна). При таком разбиении суточная запись описывается набором из 12 значений, что позволяет, с одной стороны, достаточно детально проследить циркадианный ритм животного (высокая доля ПС в светлую фазу, низкая — в темную), а с другой — получить приемлемую гладкость профиля без чрезмерного шума. В ходе исследования, при переходе к количественному анализу, параметры W и S будут уточнены, в том числе с использованием формальных критериев оптимальности, таких как максимизация апостериорной вероятности модели или минимизация ошибки предсказания на отложенных данных.

Для компактного описания суточной динамики ПС и последующего статистического анализа вводятся несколько числовых характеристик, вычисляемых по профилю $P = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$, где p_i — доля ПС в i -м временном окне, а N — число окон в суточной записи.

Среднее значение профиля характеризует общий уровень ПС в течение рассматриваемого интервала и определяется как

$$\bar{P} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i. \quad (1)$$

Размах профиля отражает контраст между максимальной и минимальной долей ПС и вычисляется по формуле

$$R = \max(P) - \min(P). \quad (2)$$

Данный параметр позволяет одним числом охарактеризовать выраженность циркадианного ритма: как правило, максимум профиля приходится

на светлую фазу суток, когда у грызунов наблюдается наибольшая доля сна, а минимум — на темную, соответствующую периоду активности. Пример перехода от полных суточных профилей к значениям размаха показан на рис. 3 (А и Б).

Смещение профиля количественно оценивает асимметрию распределения значений p_i относительно среднего и задается стандартизованным третьим центральным моментом:

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - \bar{P})^3}{\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - \bar{P})^2 \right)^{3/2}}. \quad (3)$$

Положительное смещение указывает на то, что профиль содержит относительно немного высоких значений (пиков ПС) на фоне преимущественно низких, тогда как отрицательное — на присутствие редких провалов на фоне общего высокого уровня.

Эксцесс (куртозис) характеризует «островершинность» распределения значений профиля, то есть степень концентрации значений вблизи среднего по сравнению с нормальным распределением. Выборочный эксцесс вычисляется как

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - \bar{P})^4}{\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - \bar{P})^2 \right)^2} - 3. \quad (4)$$

Вычитание тройки нормирует эксцесс таким образом, что для нормального распределения $\gamma_2 = 0$. Положительные значения говорят о более тяжелых хвостах и/или более острой вершине, отрицательные — о более равномерном распределении по диапазону.

Перечисленные характеристики вычисляются не только для полного суточного профиля (24-часовой интервал), но и отдельно для его светлой и темной половин. Такой подход позволяет разделить вклад периодов покоя и активности в итоговые показатели и, потенциально, обнаружить дифференцированные эффекты воздействия геофизических факторов: например,

изменение размаха может быть обусловлено преимущественно снижением доли ПС именно в светлое время суток, тогда как ночной сон остается неизменным. Аналогичная логика применима и к остальным метрикам.

Таким образом, каждые сутки наблюдений описываются набором из нескольких чисел (среднее, размах, смещение, эксцесс) для полного профиля, а также для его дневного и ночного фрагментов. Эти значения, оптимальный набор которых мы определим в ходе исследования, формируют многомерный временной ряд, который в дальнейшем анализируется на предмет связи с сейсмическими событиями и их предвестниками.

1.2. Поиск ширины аномального окна

Поиск точки разладки

Литература

1. Yokoi S. et. al. Mouse circadian rhythm before the Kobe earthquake in 1995 // Bioelectromagnetics. – 2003. – Т. 24. – №. 4. – С. 289-291.
2. Жуков М. Ю., Ширяева Е. В. $\text{\LaTeX}$ 2 ϵ : искусство набора и вёрстки текстов с формулами. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2009.